피난훈련 평가 보고서

종합 평가

CJ제일제당센터 · 2026-10-22 · 17층 단독 · 피난층 종료까지

피난층 종료
03:30
15:03:25 · 해당 층 최종 인원의 비상구 통과 시각

비상구 피난 인원
82명
17층 82명 (피난층 종료 시점까지)

4대 지표	17층
IDR 대피 개시 경보 후 각 구역이 피난을 개시하였는지를 개시 구역 비율로 나타냅니다.	**1/1** 우수 1/5 개시 00:47 (경보 후)
SEI 비상구 활용 효율 비상구가 설계 기준대로 고르게 이용되었는지 나타내며, 100에 가까울수록 양호합니다.	**67.1** 보통 3/5
CBS 병목 혼잡 누적 비상구 앞 구역에서 임계밀도를 초과한 혼잡의 시간 누적값으로, 0에 가까울수록 양호합니다.	**4.1** 보통 3/5
EPFI 경로 충실도 재실자가 권장 피난경로를 얼마나 따라 이동하였는지 나타내며, 100에 가까울수록 양호합니다.	**90.5** 우수 1/5

등급 기준	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
SEI·EPFI·IDR	우수	양호	보통	미흡	불량
점수 구간	90 이상	75~90	60~75	40~60	40 미만
의미	기준 충분히 충족	대체로 충족	일부 개선 필요	개선 필요	전반적 개선 필요
CBS	원활	양호	보통	혼잡	심각
누적 구간	0.5 이하	0.5~3	3~10	10~30	30 초과
의미	혼잡 거의 없음	일시적 경미한 혼잡	단시간 혼잡	지속적 혼잡	장시간 심한 정체

※ 등급 구간은 참고 기준이며, 고객 확정 시 조정될 수 있습니다. IDR은 개시 구역 비율로 등급을 매기며, 개시 시각을 함께 표기합니다.

경보(훈련 시작) 14:59:55 = 00:00 · 사이렌 00:05 · 시각은 경보 후 경과 시간(분:초)

평가 의견

17층 단독 피난은 전반적으로 양호하였으나, 일부 개선이 필요한 사항이 확인되었습니다.

- ✔ 17층은 경보 후 47초에 대피를 개시하였습니다.
- ✔ 17층은 권장 피난경로를 대체로 준수하였습니다(EPFI 90.5).
- ✔ 17층은 경보 후 3분 30초에 피난을 완료하였습니다.
- ! 17층은 피난 인원의 83%가 왼쪽 계단(e1)을 이용하여 설계 분담(50%)보다 편중되었습니다(SEI 67.1).
- ! 17층 왼쪽 계단(e1) 앞에서 혼잡이 발생하였습니다(CBS 3.8, 임계밀도 초과 32초).

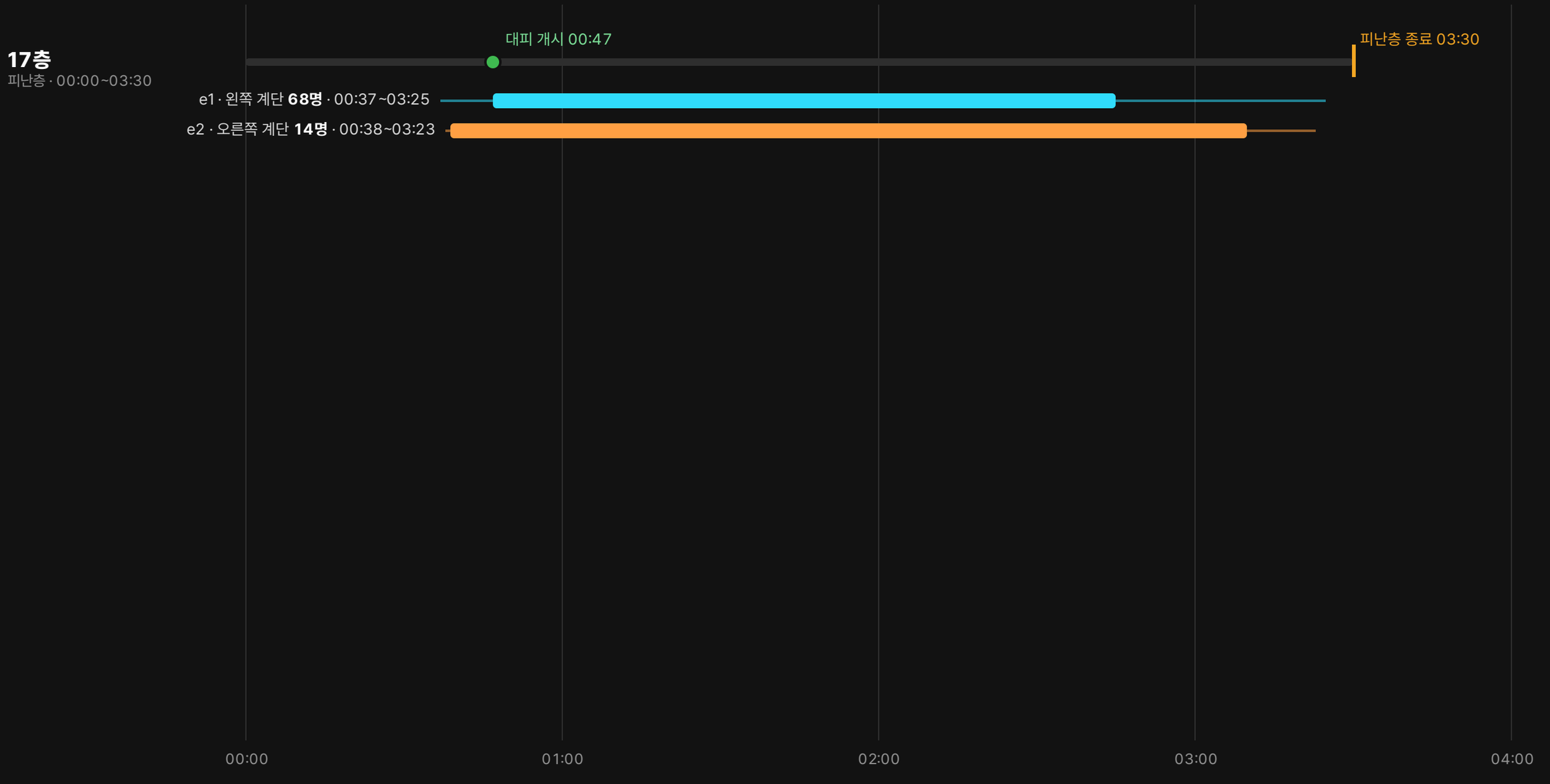
평가 기준: 바람직한 피난은 **① 경보 직후 신속한 대피 개시(IDR)**, **② 설계 기준에 따른 비상구 균등 이용(SEI 100에 근접)**, **③ 비상구 앞 혼잡 최소화(CBS 0에 근접)**, **④ 권장 피난경로 준수(EPFI 100에 근접)**로 판단합니다. 비상구가 균등하게 이용될수록 특정 비상구 앞 혼잡이 줄어듭니다.

피난훈련 평가 보고서

피난 타임라인

17층 단독 · 피난층 종료까지 · 경보 후 경과 시간(분:초)

굵은 막대: 이용 인원의 80%가 통과한 시간대 · 가는 선: 최초~최종 통과 시간 ● 대피 개시 | 피난층 종료



비상구별 분석 (17층)

17층 · 비상구 2개소 · 82명

00:00 ~ 03:30 · SEI 67.1 보통 3/5 · CBS 4.1 보통 3/5



막대: 실제 분담 · ▌흰 눈금: 설계 분담(출구 폭 비례)

비상구	인원	분담 편차	80% 통과 시간대	최대 명/분	비상구 앞 CBS	임계 초과	최대 밀도 명/m²
e1 · 왼쪽 계단	**68명**	+33%p	00:47~02:45	35	**3.8** 보통 3/5	32초	1.19
e2 · 오른쪽 계단	**14명**	-33%p	00:39~03:10	10	**0.4** 원활 1/5	2초	1.08

- 피난 인원의 83%가 왼쪽 계단(e1)을 이용하여 설계 분담(50%)보다 33%p 높았으며, 오른쪽 계단(e2)은 17%를 처리하였습니다(SEI 67.1, 보통).
- 혼잡 또한 이용이 편중된 왼쪽 계단(e1) 앞에서 발생하였습니다(CBS 3.8, 보통, 임계밀도 초과 32초). 특정 비상구로의 편중이 혼잡으로 이어진 것으로 판단됩니다.
- 오른쪽 계단(e2)은 14명이 통과하는 동안 혼잡이 발생하지 않아 수용 여력이 있었습니다.
- 피난층 종료 시점까지 총 82명이 비상구를 통해 피난하였습니다.
- (개선) 안내방송 및 유도원 배치를 통해 오른쪽 계단(e2) 이용을 유도하면 왼쪽 계단(e1) 앞 혼잡을 줄일 수 있을 것으로 판단됩니다.

CBS: 비상구 앞 구역에서 임계밀도(0.8명/m²)를 초과한 혼잡의 시간 누적값(0에 가까울수록 양호) · 분담 편차: 실제 분담 − 설계 분담